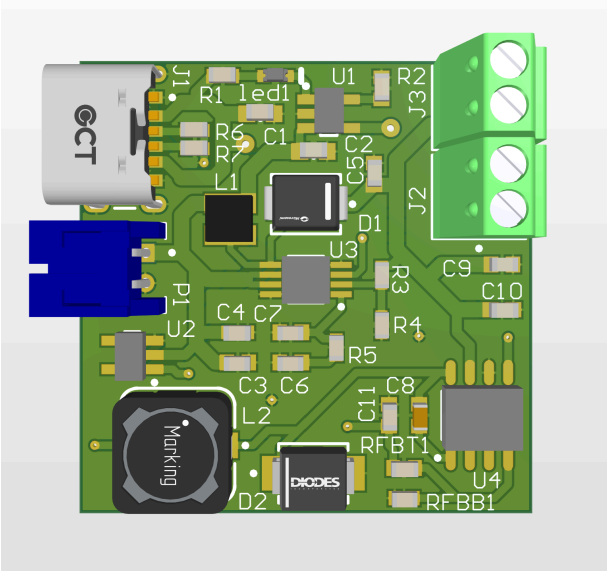
h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Hes·SO GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Développement d'un chargeur Li-Ion - Li-Po



Projet de conception de systèmes hardware présenté par

Adrian Spycher

Informatique et systèmes de communication avec orientation en systèmes embarqué

January, 2025

Professeur-e HES responsable
Berthet Quentin, Fourquier Simon Aurélien

Table des matières

1 Introduction 1

1.1 Énoncé du problème 1

1.2 Objectifs et périmètre 1

2 Composants Principaux 2

2.1 Gestionnaire de batterie - `MCP73831T-2ACI/OT` 2

2.1.a Justification 2

2.1.b Caractéristiques principales 3

2.2 Détecteur de tension - `BD52E30G-M` 3

2.2.a Justification 3

2.2.b Caractéristiques principales 4

2.3 Régulateur de tension élévateur - `ISL97519A` 4

2.3.a Justification 4

2.3.b Caractéristiques principales 5

2.4 Régulateur de tension abaisseur - `LM22671MRX-ADJ/NOPB` 5

2.4.a Justification 5

2.4.b Caractéristiques principales 6

3 Processus de Conception 7

3.1 Étapes initiales de conception 7

3.1.a Recherche des composants 7

3.1.b Création des composants sur Altium 7

3.2 Étapes de conception du PCB 7

3.2.a Création du schéma électronique détaillé 7

3.2.b Mise en place des règles Eurocircuits 8

3.2.c Routage des composants 8

3.2.d Montage du PCB 8

3.3 Activités post-conception 8

3.3.a Mesures et tests du PCB 8

4 Détaille de la Solution 9

4.1 Architecture générale 9
4.2 Gestionnaire de batterie 9
4.3 Détecteur de tension 11
4.4 Régulateur de tension boost 12
4.5 Régulateur de tension élévateur 14
4.6 Routage du PCB 16
5 Résultats et Discussion 19
5.1 Résultats des tests 19
5.1.a Alimentation USB 19
5.1.b Charge de la batterie 19
5.1.c Décharge de la batterie 21
5.2 Problèmes rencontrés et Solutions 25
6 Conclusion 26
6.1 Résumé du projet 26
6.2 Améliorations futures 26

Liste des figures

Fig. 1: Photo du gestionnaire de batterie 2
Fig. 2: Photo du détecteur de tension 3
Fig. 3: Photo du régulateur de tension élévateur 4
Fig. 4: Photo du régulateur de tension abaisseur 5
Fig. 5: Schéma général de l'architecture 9
Fig. 6: Schéma électronique du gestionnaire de batterie 10
Fig. 7: Schéma électronique du détecteur de tension 11
Fig. 8: Schéma électronique du régulateur de tension boost 13
Fig. 9: Schéma bloc de la pin BOOT du régulateur de tension abaisseur 15
Fig. 10: Schéma électronique du régulateur de tension abaisseur 16
Fig. 11: Face de la schématique des routes sur Altium 17
Fig. 12: Dos de la schématique des routes sur Altium 17
Fig. 13: Photo du PCB monté 18
Fig. 14: Tensions d'entrée et de sortie lors d'une alimentation via USB 5V 19
Fig. 15: Courant de l'entrée USB et de la batterie en fonction de la tension de la batterie 20
Fig. 16: Valeurs des sorties en fonction de la tension de la batterie 21
Fig. 17: Tension moyenne mesurée à la sortie 3.3V lors de la décharge 22
Fig. 18: Tension moyenne mesurée à la sortie 5V lors de la décharge 23
Fig. 19: Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 3.3V 23
Fig. 20: Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 5V 24

Liste des tableaux

Tableau 1: Caractéristiques principales du gestionnaire de batterie 3

Tableau 2: Caractéristiques principales du détecteur de tension 4

Tableau 3: Caractéristiques principales du régulateur de tension boost 5

Tableau 4: Caractéristiques principales du régulateur de tension élévateur 6

Tableau 5: Description des pins du gestionnaire de batterie 10

Tableau 6: Description des pins du détecteur de tension 11

Tableau 7: Description des pins du régulateur de tension boost 12

Tableau 8: Description des pins du régulateur de tension buck 15

Chapitre 1. Introduction

1.1 Énoncé du problème

Dans le cadre de ce projet, nous devons concevoir un module électronique : un chargeur pour batteries Li-Ion ou Li-Po. Celui-ci doit intégrer un système d'alimentation en 5V et 3.3V. Ce type de chargeur est souvent utilisé dans des applications électroniques comme des systèmes embarqués.

Le principal défi réside dans la conception d'un circuit compact respectant certaines spécifications. En garantissant une performance fiable et une sécurité lors du processus de charge.

1.2 Objectifs et périmètre

L'objectif principal de ce projet est de développer un circuit imprimé fonctionnel répondant aux exigences suivantes :

1. Chargement de la batterie avec un courant de 500mA.
2. Alimentation en 3.3V et 5V, chacun avec un courant minimal de 500mA.
3. Respect des dimensions physiques maximales : 2.5cm x 3.5cm.
4. Utilisation exclusive de composants SMD, facilitant l'automatisation du montage.

Le projet est limité à une phase de conception et de test d'un prototype. L'intégration dans un produit final ne fait pas partie du projet.

Chapitre 2. Composants Principaux

2.1 Gestionnaire de batterie - `MCP73831T-2ACI/OT`

Le composant `MCP73831T-2ACI/OT` est un gestionnaire de batterie (ou *battery management*) dédié aux batteries lithium-ion et lithium-polymère. Il est conçu pour charger une seule cellule et, entre autres, réguler la tension de sortie.

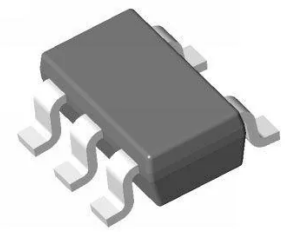


Fig. 1. – Photo du gestionnaire de batterie

a) Justification

Le gestionnaire de batterie s'inscrit dans notre projet comme étant l'élément qui supervisera le chargement de la batterie. En effet, pour bien conserver une batterie lithium-polymère, il est nécessaire de ne pas charger la batterie au-delà de 4.2V, en plus de ne pas la charger avec trop de charge lorsqu'elle est en dessous de 2.9V. Cela pourrait réduire la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie.

Le gestionnaire de batterie `MCP73831T-2ACI/OT` convient à nos critères, car il fixe la tension maximale appliquée à la batterie à 4.2V. De plus, afin de ne pas brusquer la batterie, le `MCP73831T-2ACI/OT` définit plusieurs modes de charge pour la batterie. Lorsqu'elle est en dessous de 66.5 % de la tension maximale, donc $\sim$ 2.8V, il passera en *Trickle Charge Mode* (en préconditionnement) qui consiste à charger la batterie en utilisant uniquement 10 % du courant maximal spécifié.

b) Caractéristiques principales

Tension de sortie	4.2V
Courant de sortie	15mA à 500mA
Tension d'alimentation en fonctionnement	3.75V à 6V
Seuil de tension de préconditionnement	66.5 %
Courant de préconditionnement	10 %

Tableau 1. – Caractéristiques principales du gestionnaire de batterie

2.2 Détecteur de tension - `BD52E30G-M`

Le composant `BD52E30G-M` est un détecteur de tension (ou *voltage detector*). Ce type de circuit intégré est conçu pour surveiller une tension d'entrée (par exemple, celle d'une batterie ou d'une alimentation) et générer un signal lorsqu'une certaine condition de tension est atteinte.

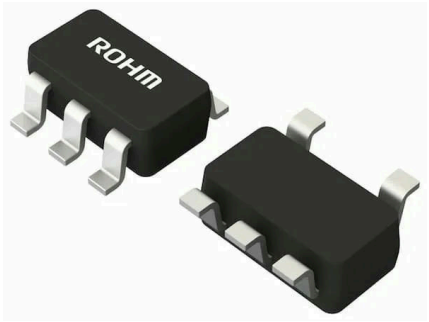


Fig. 2. – Photo du détecteur de tension

a) Justification

Dans notre cas, nous ne voulons pas que la batterie soit utilisée lorsqu'elle n'est pas chargée au-delà de 3V. Pour cela, nous utilisons la condition du `BD52E30G-M` définit à 3V pour activer et désactiver les régulateurs de tension utilisés avant les sorties. De sorte, le circuit utilisant la batterie ne pourra pas l'utiliser lorsque celle-ci se trouve en dessous de 3V. La tension d'entrée du détecteur de tension est évidemment la sortie de la batterie.

b) Caractéristiques principales

Tension de seuil	3V
Type de sortie	CMOS
Tension d'alimentation - Max	10V
Courant de sortie	80mA
Tension de sortie « bas » - Max	0.5V
Tension de sortie « haut » - Min	2.5V

Tableau 2. – Caractéristiques principales du détecteur de tension

2.3 Régulateur de tension élévateur - `ISL97519A`

Le `ISL97519A` est un régulateur de tension élévateur (ou *boost regulator*). C'est un type de convertisseur conçu pour augmenter une tension d'entrée plus basse à une tension de sortie plus élevée tout en maintenant une alimentation stable et efficace pour les circuits électroniques.

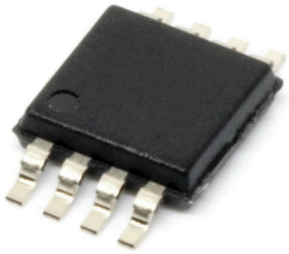


Fig. 3. – Photo du régulateur de tension élévateur

a) Justification

Notre circuit électronique demande d'avoir deux sorties, dont une à 5V. Puisque notre batterie doit garder une tension entre 2.9V et 4.2V, il est difficile de prendre dirctement une sortie 5V. Nous avons alors utilisé le régulateur de tension élévateur afin d'ajuster la tension fluctuante de la batterie à 5V.

Le `ISL97519A` convient parfaitement à nos exigences, car il a une tension de sortie programmable entre 5V et 25V, qu'il est fonctionnel avec une tension d'entrée entre 2.3V et 5.5 V et qu'il dispose d'un pin dans le but de l'activer ou de le désactiver. Son courant de sortie à 1A est essentiel afin de pouvoir utiliser les deux sorties du circuit à 500mA.

b) Caractéristiques principales

Tension de sortie	5V à 25V
Courant de sortie	1A
Tension d'entrée - Max	2.3V
Tension d'entrée - Min	5.5V

Tableau 3. – Caractéristiques principales du régulateur de tension boost

2.4 Régulateur de tension abaisseur - `LM22671MRX-ADJ/NOPB`

Le composant `LM22671MRX-ADJ/NOPB` est un régulateur de tension abaisseur (ou *buck regulator*). Il est conçu pour convertir une tension d'entrée plus élevée en une tension de sortie plus basse avec une efficacité élevée. Ce type de régulateur est souvent utilisé pour alimenter des circuits sensibles ou pour ajuster la tension d'alimentation aux besoins spécifiques de la charge.



Fig. 4. – Photo du régulateur de tension abaisseur

a) Justification

De la même manière qu'avec le régulateur de tension élévateur, nous devions adapter la sortie fluctuante de la batterie à une sortie 3.3V stable. Étant donné que la batterie peut sortir une tension inférieure et supérieure à 3.3V, nous avons préféré utiliser la sortie du régulateur de tension élévateur afin d'avoir uniquement à abaisser la tension.

Le `LM22671MRX-ADJ/NOPB` comporte les caractéristiques adéquates à notre problème, car il est capable d'abaisser une tension d'entrée jusqu'à 1.29V. De plus, il sort un courant à 500 mA comme le demande l'énoncé. Il est fonctionnel entre 4.5V et 42V, ce qui harmonise avec notre sortie de 5V.

b) Caractéristiques principales

Tension de sortie	$>$ 1.29V
Courant de sortie	500mA
Tension d'entrée - Min	4.5V
Tension d'entrée - Max	42V

Tableau 4. – Caractéristiques principales du régulateur de tension élévateur

Chapitre 3. Processus de Conception

3.1 Étapes initiales de conception

a) Recherche des composants

Pour chercher et choisir nos composants, nous utilisons principalement Mouser qui propose une large sélection de composants électroniques. Leur système de recherche nous permet de filtrer les composants afin de les faire concorder à nos contraintes. De plus, c'est sur ce site que nous avons commandé nos composants.

Lorsqu'un composant paraissait convenir aux exigences données, nous investiguions plus en détail leurs *datasheets*. Celle-ci présente en général des circuits d'exemple d'utilisations, où nous pouvons venir voir quels sont les autres composants électroniques nécessaires au bon fonctionnement du système. Il est important de noter que nous avions déjà tous les composants élémentaires de la norme *E24*.

b) Création des composants sur Altium

Les composants que nous avons choisis ne se trouvaient généralement pas dans les librairies d'Altium. Pour pallier cela, nous avons dû créer nos propres composants sur Altium. Il s'agit, entre autres, de créer un schéma pratique et lisible pour leurs utilisations futures. En commençant par la taille des composants ainsi que les pins qui lui sont attribués.

3.2 Étapes de conception du PCB

a) Création du schéma électronique détaillé

Pour créer le schéma électronique, nous l'avons séparé en plusieurs parties. Chaque partie concerne un des composants principaux et le circuit pour qu'il fonctionne. Par exemple, notre gestionnaire de tension nécessite un circuit bien précis autour de lui pour qu'il soit configuré et ajusté à certaines valeurs. Il utilise, entre autres, des résistances, des condensateurs et une led.

Les librairies qu'offre Altium proposent déjà les composants de norme *E24*, ceux-là ont pu être directement utilisés pour faire nos circuits. Une partie du schéma électronique réalisée, une première vérification se faisait avec les professeurs.

b) Mise en place des règles Eurocircuits

Eurocircuits est le site sur lequel nous avons commandé nos PCB. Il utilise des machines qui soumettent des contraintes à respecter pour le PCB. Telle que la taille minimum d'un trou, la marge entre chaque route ou bien l'espacement entre chaque composant. Celles-ci sont données sur leur site internet.

c) Routage des composants

Le routage des composants consiste à poser tous les composants décrits dans le schéma électronique de façon à ce qu'ils se connectent à leur voisin sans problème. La petite taille de notre plaque était un défi à part entière, car, au vu du nombre de composants dans notre circuit, il a été compliqué de tous les rentrer dedans. La liaison entre les composants se fait à l'aide de pistes de cuivre vernies d'un revêtement protecteur.

d) Montage du PCB

Pour monter le PCB, nous avons effectué les étapes suivantes :

- application de la pâte à souder à l'aide du *stencil*
- positionnement des composants SMD (montés en surface) avec un *pick-and-place manuel*
- chauffage de la pâte à souder avec un four de refusion (*reflow oven*)
- soudure manuelle des composants traversants (*through-hole*)
- inspection visuelle à l'aide d'un microscope pour détecter les défauts éventuels

3.3 Activités post-conception

a) Mesures et tests du PCB

Pour finir, nous avons effectué une série de tests pour démontrer le bon fonctionnement de notre PCB. À commencer par des tests sur les tensions de sortie ainsi que sur le courant. La protection de la batterie aussi a été mise en tests, afin de ne pas en abîmer.

Pour cela, nous utilisons un générateur, un oscilloscope ainsi qu'un multimètre.

Chapitre 4. Détaille de la Solution

4.1 Architecture générale

Notre chargeur de batterie a une architecture simple. Il s'agit d'aligner correctement les quatre composants décrits dans le Chapitre 2 en ajoutant les entrées et sorties nécessaires. Chaque de ces composants a besoin d'autres composants externes pour bien fonctionner. En dehors des entrées et des sorties, nous avons alors choisi de séparer le circuit en quatre sous-circuits, celui du gestionnaire de charge, du détecteur de tension, du régulateur de tension élévateur et abaisseur. Chaque sous-circuits est décrit précisément dans les sections ci-dessous. Le schéma ci-dessous montre l'architecture générale du projet.

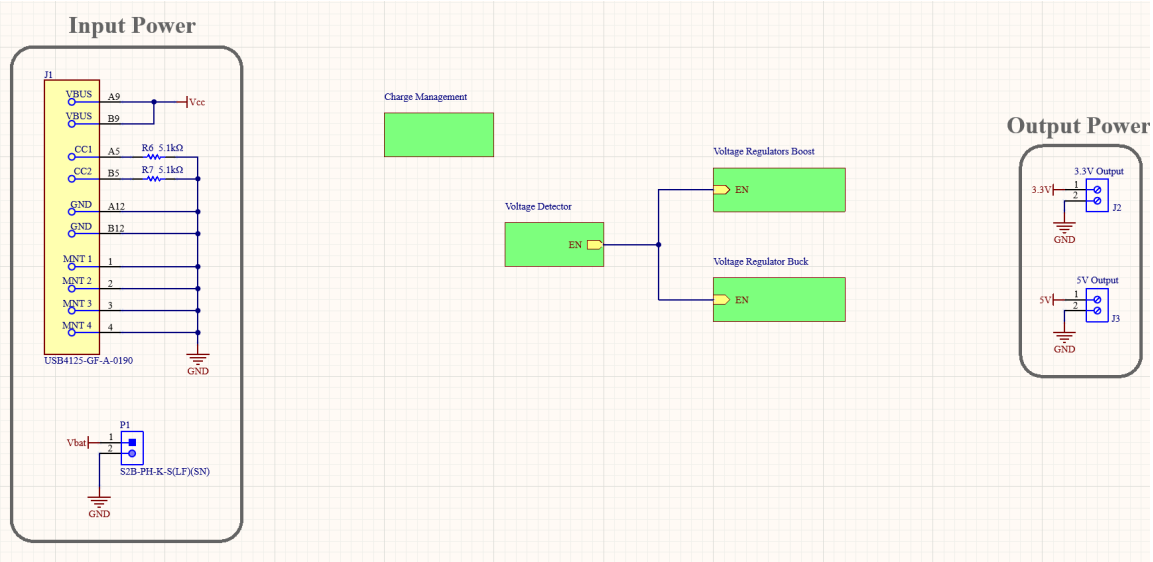


Fig. 5. – Schéma général de l'architecture

4.2 Gestionnaire de batterie

Le gestionnaire de batterie n'est pas un composant compliqué. Il n'est nécessaire d'ajouter qu'une résistance afin de le voir fonctionner correctement. Celle-ci se trouve entre les pins PROG et VSS. Le Tableau 5 décrit l'utilité de chaque pin.

#	Symbole	Fonction
1	STAT	Status de la charge
2	V_{SS}	Référence de gestion de batterie (0V)
3	V_{BAT}	Sortie pour la charge de la batterie
4	V_{DD}	Entrée de l'alimentation
5	PROG	Le courant maximum est programmé avec une résistance de PROG à V_{SS}

Tableau 5. – Description des pins du gestionnaire de batterie

Tandis que V_{DD} et V_{BAT} sont respectivement l'entrée et la sortie du gestionnaire de batterie, la pin PROG sert à configurer le courant maximum. La pin STAT, lui, est utilisé afin de donner un retour utilisateur sur l'état de la batterie.

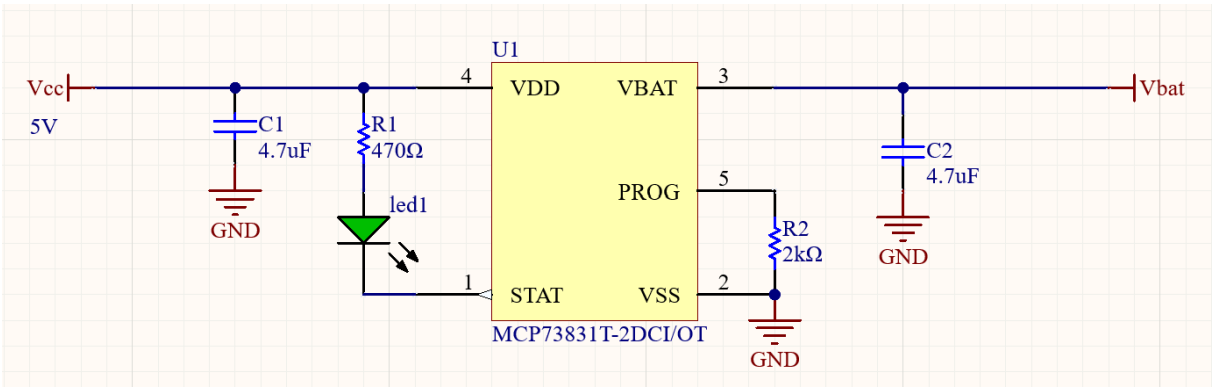


Fig. 6. – Schéma électronique du gestionnaire de batterie

Dans le but de configurer la sortie du gestionnaire de batterie à 500mA, nous avons placé une résistance entre la pin PROG et VSS comme indiqué dans la *datasheet*. La valeur de cette résistance est donnée à l'aide de l'Eq. 1.

$$I_{\text{REG}} = \frac{1000V}{R_{\text{PROG}}} \\ \Leftrightarrow R_{\text{PROG}} = \frac{1000V}{I_{\text{REG}}} \tag{1}$$

Étant donnée les 500mA souhaiter en sortie, la valeur de la résistance est de 2kΩ.

La pin STAT est relié à une led ainsi qu'à une résistance afin d'indiquer l'état de la charge. Connaissant le courant que l'on veut faire passer dans la led, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm pour trouver la valeur de la résistance.

$$U = R \times I \Leftrightarrow R = \frac{U}{I} \tag{2}$$

Pour faire illuminer la led à 75% de ça capacité, nous devons faire passer 10mA à travers. Cela revient à avoir une résistance de 500Ω. Le plus proche avec la norme *E24* étant 470Ω.

Les condensateurs qui restent sont principalement là pour atténuer le bruit et lisser les signaux d'entrées et de sorties. En ce qui concerne leurs valeurs, nous avons repris celle donnée dans la *datasheet*.

4.3 Détecteur de tension

Le schéma du détecteur de tension est très simple dans mon cas, car l'intégralité du travail, pour détecter une tension, est faite à l'intérieur du `BD53E30G-MTR`.

#	Symbole	Fonction
1	V_{out}	Signal de sortie pour le *reset*
2	V_{DD}	Tension d'alimentation de référence
3	GND	*Ground*
4	N.C.	Pin non connectée
5	C_T	Connexion pour un condensateur ajoutant un délai à la sortie

Tableau 6. – Description des pins du détecteur de tension

Les deux pins les plus importantes de ce composant sont les pins V_{DD} et V_{out}. V_{DD} est l'entrée sur laquelle va se baser la détection et V_{out} serra le signal de sortie.

La tension à surveiller dans notre projet est celle située sur le segment V_{bat} qui est lié à la sortie de notre batterie lithium-polymère et à celle de notre gestionnaire de batterie. Notre signal de sortie sera utilisé pour activer ou désactiver les régulateurs de tension. Il est alors connecté au segment *EN* (*enable*).

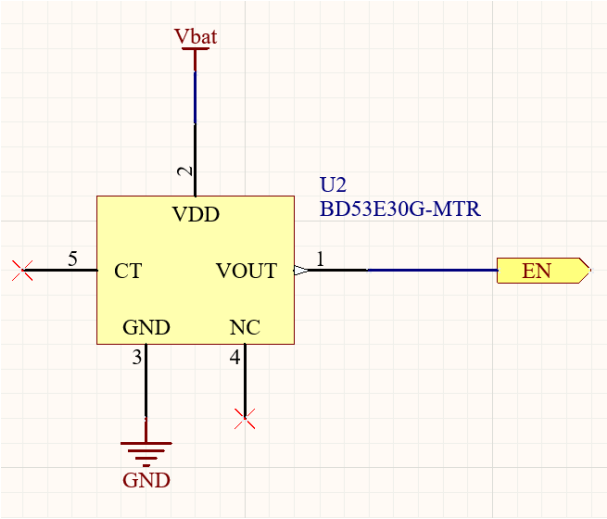


Fig. 7. – Schéma électronique du détecteur de tension

Dans notre schéma, il aurait été possible de rajouter deux condensateurs. L'un connecté à la pin C_T afin d'ajouter un délai à la sortie, et l'autre, C_L connecté à la sortie pour filtrer le bruit. Dans le cadre de notre projet, nous avons jugé que ces deux condensateurs n'étaient pas nécéssaire. Il est bon de noter que mettre un condensateur 0F à la sortie C_T revient à la laisser flottante.

4.4 Régulateur de tension boost

Le régulateur de tension élévateur est l'élément de contrôle central de son circuit. Il gère les signaux de commutation, la comparaison des tensions et les mécanismes de contrôle nécessaires pour réguler la tension. Il ajoute aussi des fonctionnalités de protection, comme l'*overvoltage protection*, l'*overcurrent protection* ou le *soft start*.

En revanche, il n'est pas capable de stocker de l'énergie ou bien même de filtrer du bruit. C'est pour cela que, en plus des résistances pour configurer la tension voulue, il faut ajouter une série de composants autour du régulateur afin de le faire fonctionner.

Voici un tableau résumant les fonctions des pins du `ISL97519AIUZ` :

#	Symbole	Fonction
1	COMP	Pin de compensation, sortie de l'amplificateur d'erreur interne
2	FB	Feedback de la tension
3	EN	Pin de contrôle d'arrêt, tirez EN vers le bas pour éteindre l'appareil
4	GND	*Ground*
5	LX	Pin de l'interrupteur d'alimentation
6	VDD	Tension d'alimentation de référence
7	FSEL	Pin de sélection de fréquence
8	SS	Configuration du démarrage progressif

Tableau 7. – Description des pins du régulateur de tension boost

Les pins nécessitant une attention particulière sont clairement FB et LX. La pin de *Feedback* (FB) surveille la tension de sortie. La tension à cette pin serra comparée à une référence de tension à l'intérieur du composant. Une comparaison qui va permettre de dire au régulateur d'augmenter ou de diminuer la tension. C'est pour cela que cette pin est connectée à un diviseur de tension qui déterminera la tension de sortie du régulateur.

La *switching pin* (LX) va alterner entre une haute et une basse tension. Connectée à une inductance, celle-ci pourra stocker de l'énergie (à l'état haut) et la libérer (à l'état bas). C'est le cœur du processus d'élévation de la tension.

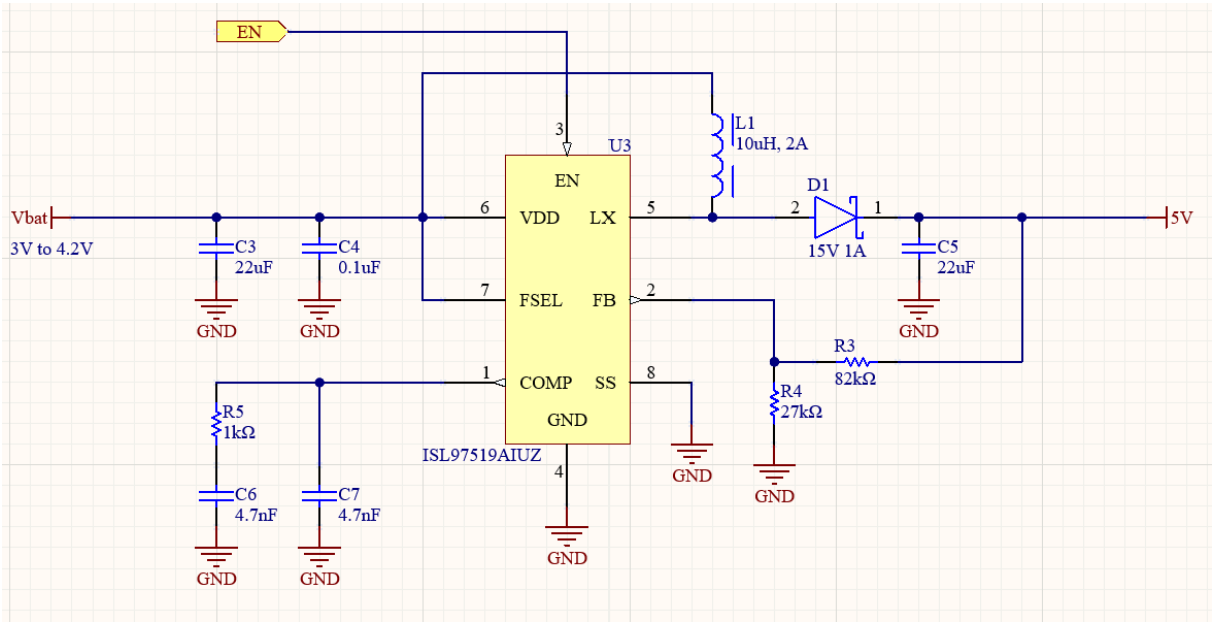


Fig. 8. – Schéma électronique du régulateur de tension boost

Comme annoncé précédemment, le schéma montre que la pin FB est connectée à un diviseur de tension. Les valeurs pour ce diviseur de tension sont données via Eq. 3.

$$V_{\text{OUT}} = V_{\text{FB}} \times \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \tag{3}$$

Il existe plusieurs valeurs possibles pour résoudre cette équation. La *datasheet* conseillant un réseau de résistances inférieur à 100kΩ et voulant rester dans les normes *E24*, nous avons choisi 82kΩ pour R_3 et 27kΩ pour R_4. La valeur final de V_{OUT} étant de 5.006V qui approxime bien nos 5V voulu.

Une inductance est nécessaire afin de stocker de l'énergie et de la relâcher. Son choix dépend de la plage de tension d'entrée, de la tension de sortie, du courant de charge et de la fréquence de commutation. La *datasheet* propose une inductance entre 2μH et 33μH pour la majorité des applications. Une des applications données, en exemple, utilise une valeur de 10μ H, c'est la valeur que nous avons décidé de prendre. Afin de ne pas saturer l'inductance, il est nécessaire que son courant maximum soit supérieur à celui demandé par le régulateur. Celui-ci est donné via Eq. 4.

$$I_{\mathrm{L(PEAK)}} = \frac{I_{\mathrm{OUT}} \times V_{\mathrm{OUT}}}{V_{\mathrm{IN}}} + \frac{1}{2} \times \frac{V_{\mathrm{IN}} \times (V_{\mathrm{OUT}} - V_{\mathrm{IN}})}{L \times V_{\mathrm{OUT}} \times \mathrm{FREQ}} = 1.71A \tag{4}$$

L'inductance finale a 10μH et résiste à 2A.

La diode D_1 est positionnée à cet endroit afin de ne pas laisser passer le courant lorsque la pin LX est à l'état bas. Il faut alors qu'elle puisse endosser plus que la tension de sortie ainsi qu'un courant plus élevé que celui du pic de l'inductance. D'où une diode de 15V et 2A.

Par erreur, nous n'avons pas mis la bonne diode dans le schéma ni dans la conception de mon circuit. Heureusement, ce n'est pas un problème, car la diode 15V 1A que nous utilisons a des valeurs maximum assez hautes pour obtenir la marge voulue de 2A.

Les condensateurs présents dans le circuit servent principalement à lisser les sorties/entrées et à atténuer le bruit. Pour leurs valeurs, nous avons décidé de garder les valeurs données dans la *datasheet*.

Une erreur qui nous a couté beaucoup de temps de travail est le fait que nous avons mis la pin SS au *ground*. En effet, pour ne pas avoir de *soft start* nous avons voulu le désactiver, mais au lieu de le désactiver en mettant sa pin dans l'état flottante, nous l'avons mis au *ground* et avons donc désactivé le régulateur de tension élévateur. Pour pallier cela, nous sommes venus enlever la soudure de la pin et la relevé pour qu'elle soit à l'état flottant.

4.5 Régulateur de tension élévateur

De la même façon que le régulateur de tension élévateur, le régulateur de tension abaisseur n'est pas capable de tout faire tout seul. Il se focalise uniquement sur quelques tâches, comme, entre autres, la comparaison des tensions et les signaux de commutation.

Le régulateur de tension abaisseur ne fait donc pas les choses seul, il utilise plusieurs composants externes afin de fonctionner correctement. Ils sont nécessaires pour configurer la tension de sortie ou bien stocker de l'énergie.

Le Tableau 8 décrit les différents pins du `LM22671MRX-ADJ/NOPB`.

#	Symbole	Fonction
1	BOOT	Fournit la tension de grille pour le NFET haut
2	SS	Configuration du démarrage progressif
3	RT/SYNC	Utilisé pour contrôler le mode oscillateur du régulateur
4	FB	Feedback de la tension
5	EN	Pin de contrôle d'arrêt, tirez EN vers le bas pour éteindre l'appareil
6	GND	*Ground*
7	VIN	Tension d'alimentation de référence
8	SW	Sortie de commutation du régulateur

Tableau 8. – Description des pins du régulateur de tension buck

Les pins FB, SW et BOOT sont les plus complexes, mais aussi les plus utiles. La pin de *Feedback* (FB) a le même comportement que celle dans le régulateur de tension élévateur. Elle est connectée à un diviseur de tension qui donnera la tension de sortie.

La pin *Switch* (SW) est similaire à la pin (LX) du régulateur de tension élévateur. Elle permet de stocker de l'énergie dans une inductance en alternant entre l'état haut et l'état bas. C'est ce qui permet d'abaisser la tension de sortie.

La pin *Bootstrap* (BOOT) est utilisée afin d'activer et de désactiver le MOSFET à l'intérieur du composant, comme illustré sur le schéma de la Fig. 9.

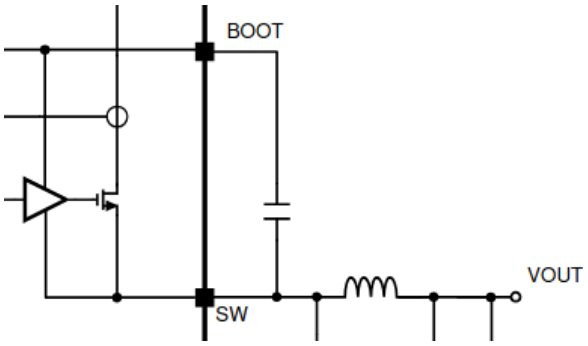


Fig. 9. – Schéma bloc de la pin BOOT du régulateur de tension abaisseur

En effet, pour faire passer du courant à travers un MOSFET, il faut une tension positive. Celle-ci est difficile à retrouver lorsque l'unique source de tension est V_{IN}. Pour pouvoir augmenter la tension, on utilise un condensateur qui va revenir depuis la sortie du MOSFET à son entrée.

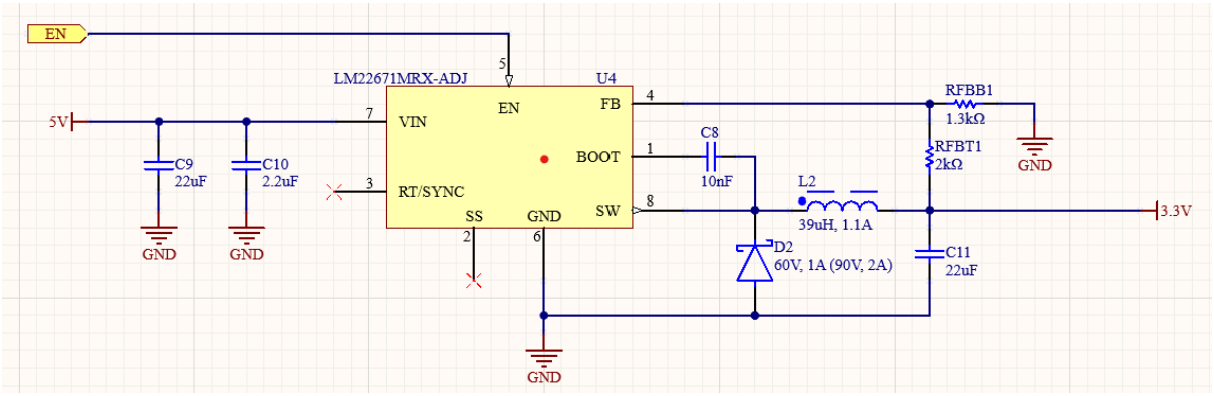


Fig. 10. – Schéma électronique du régulateur de tension abaisseur

Le diviseur de tension connecté à la pin FB est calculé à l'aide de l'Eq. 5 fourni dans la *datashet*.

$$R_{\text{FBT}} = \left(\frac{V_{\text{OUT}}}{1.285} - 1\right) \times R_{\text{FBB}}$$
$$\Leftrightarrow V_{\text{OUT}} = \left(\frac{R_{\text{FBT}}}{R_{\text{FBB}}} + 1\right) \times 1.285 = 3.3V \quad (5)$$

Une valeur maximale de 10kΩ est recommandée pour la somme de R_{FBB} et R_{FBT} afin de maintenir une bonne précision de la tension de sortie. C'est pour cela que nous avons choisi 2k Ω pour R_{FBT} et 1.3kΩ pour R_{FBB}.

Étant donné que la *datasheet* du `LM22671MRX-ADJ/NOPB` donne un exemple d'application pour un régulateur de tension ayant une sortie à 3.3V, nous avons repris les valeurs pour les condensateurs, l'inductance et la diode. À l'exception du C_8, les condensateurs servent à atténuer le bruit et à lisser les signaux d'entrée/sortie.

N'ayant pas besoin de *soft start*, la pin SS est flottante. De la même manière, la pin RT/SYNC est flottante, car la configuration de la fréquence de base convient.

Les valeurs entre parenthèses que l'on peut voir sur le schéma référent à la diode que nous avons mise à cet emplacement lors de la conception de mon PCB. Ceci est dû à une erreur de commande. Les valeurs étant juste plus grandes, cela ne pose aucun problème.

4.6 Routage du PCB

Étant donné le nombre de composants que nous avions, le routage du PCB s'est passé sans encombre. L'une des règles du pouce était d'avoir 1mm de large pour une route pour 100mA. Nous avons pu la respecter sans trop de problème.

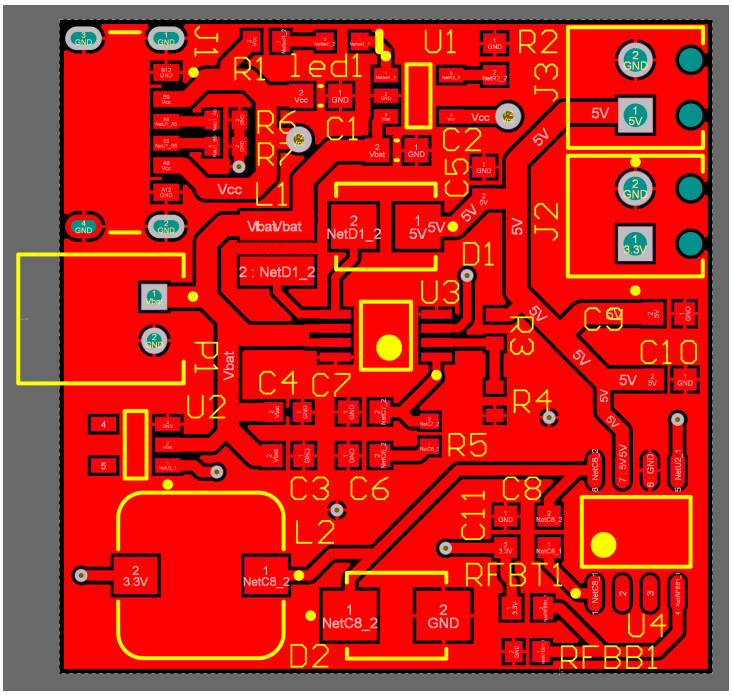


Fig. 11. – Face de la schématique des routes sur Altium

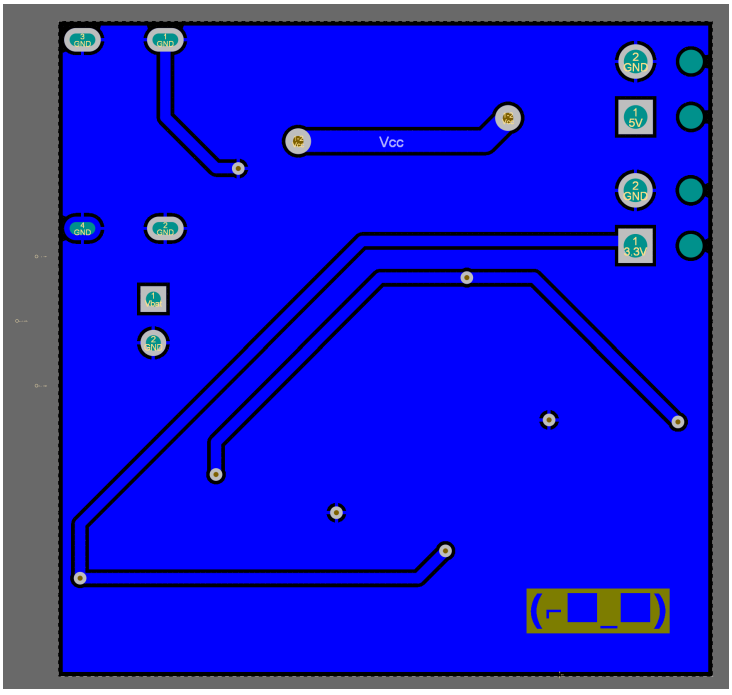


Fig. 12. – Dos de la schématique des routes sur Altium

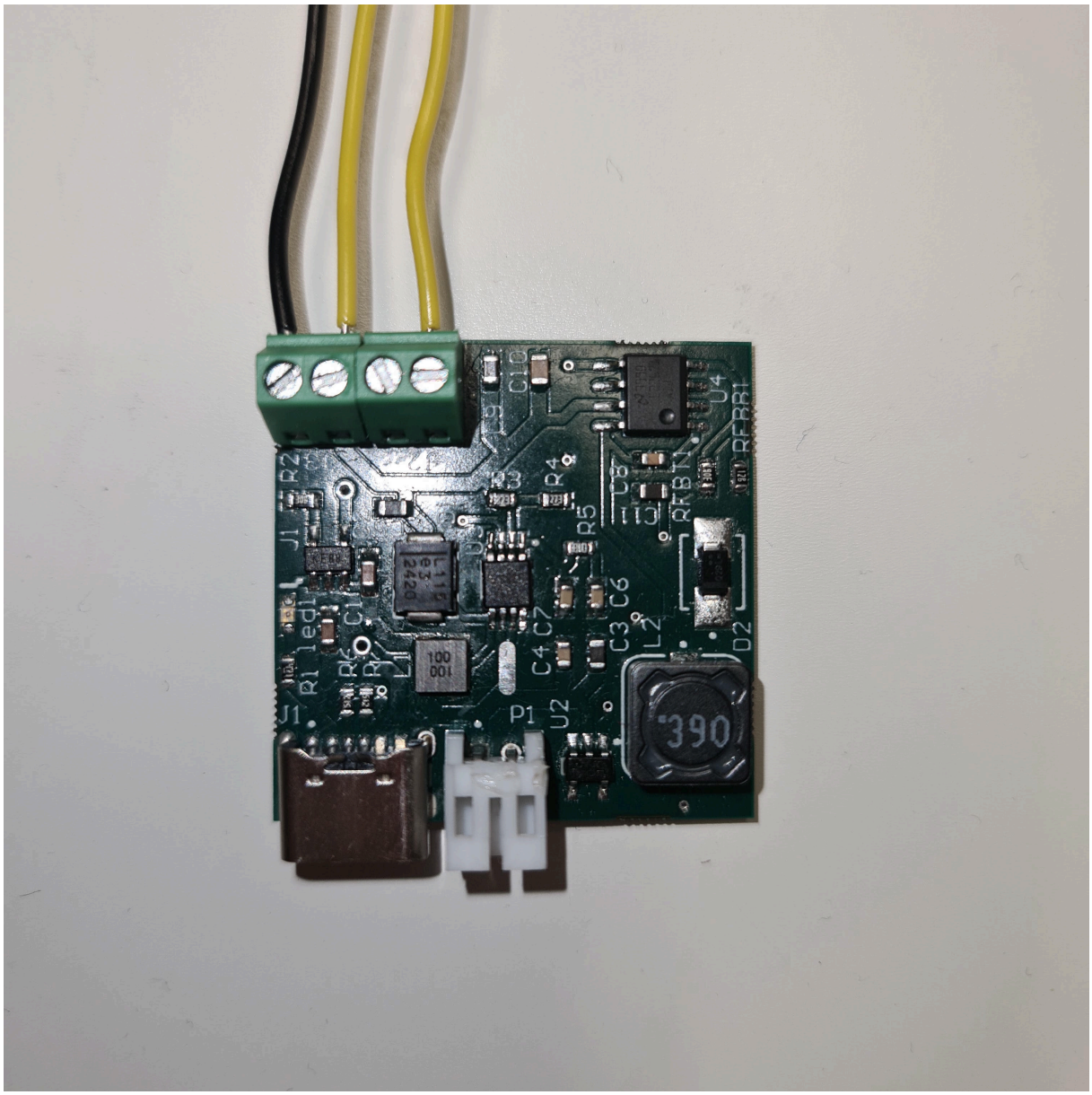


Fig. 13. – Photo du PCB monté

Chapitre 5. Résultats et Discussion

5.1 Résultats des tests

a) Alimentation USB

Pour ce test, le circuit est branché directement via la sortie USB 5V, c'est ce qui l'alimente. Les sorties 3.3V et 5V sont connectées à des oscilloscopes qui permettent la mesure de la tension minimum, maximum et moyenne. Nos tests ont démontré que le circuit a bien le comportement attendu lors de l'utilisation de la sortie USB 5V.

Les sorties ont des valeurs de *peek-to-peek* de 0.15V ce qui n'est pas anormal. La tension de la sortie 3.3V est en moyenne à 3.25V ce qui n'est pas optimal mais reste dans une marge d'erreur de 2%. Pour la sortie de 5V, celle-ci est en moyenne à 5.03V ce qui est parfait.

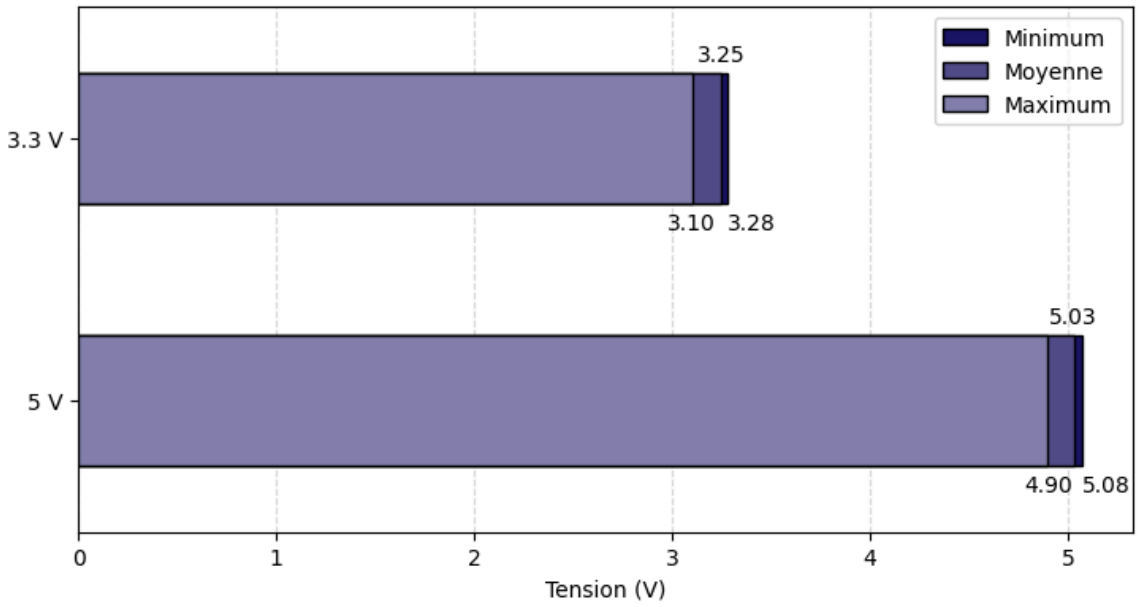


Fig. 14. – Tensions d'entrée et de sortie lors d'une alimentation via USB 5V

b) Charge de la batterie

La charge de la batterie a été testée en simulant la tension de la batterie. Les tensions de sorties ainsi que la consommation de la batterie ont été mesurée lors de ce test et cela a permis de vérifier plusieurs points clefs du circuit.

La première observation que l'on peut faire se trouve au niveau des entrées du circuit. Tout d'abord, on note que la consommation du circuit entre l'entrée USB et la batterie est très faible.

Elle consommerait en moyenne 5% du courant d'entrée, le reste étant utilisé pour charger la batterie. Par la suite, on remarque que la charge de la batterie s'arrête au-delà de 4.2V mais pas avant 2.8V. Cela est un problème majeur, car la batterie pourrait s'abimer en dessous de ce seuil. La raison à cela est due à une erreur lors de la commande du gestionnaire de batterie. Nous avons commandé le `MCP73831T-2DCI/OT` au lieu du `MCP73831T-2ACI/OT` et celui-ci ne contient pas de mode de protection, comme mis en évidence par la Fig. 15.

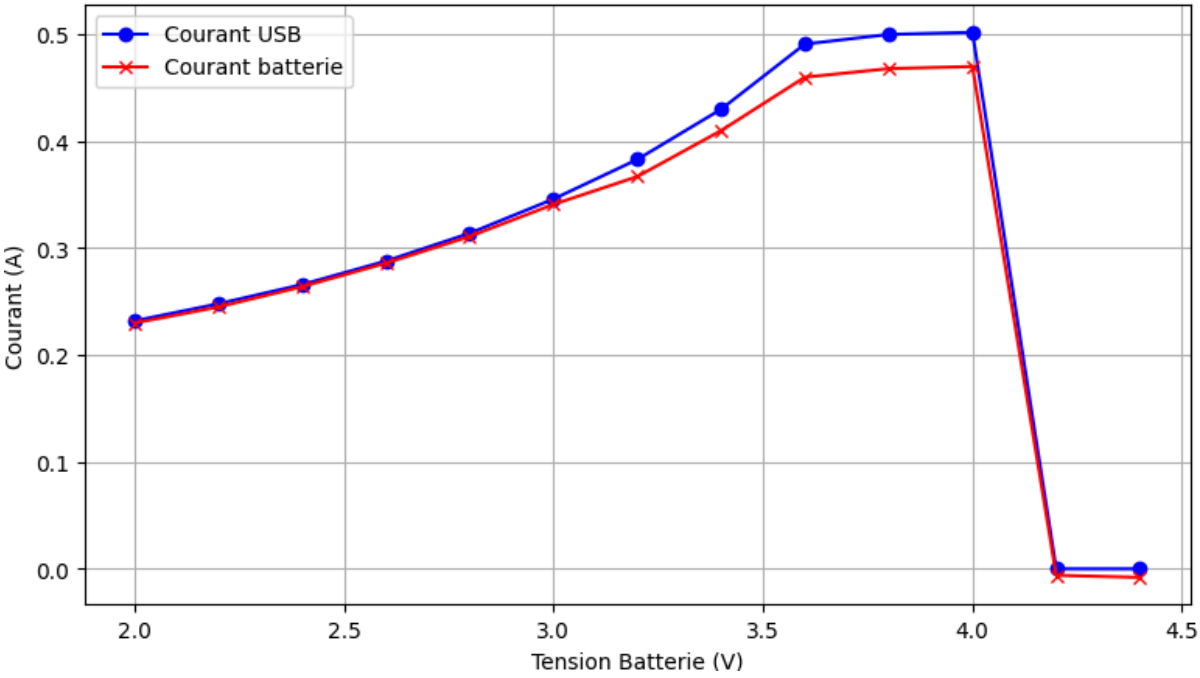


Fig. 15. – Courant de l'entrée USB et de la batterie en fonction de la tension de la batterie

La seconde observation se fait au niveau des sorties du circuit. Celles-ci ont en général le comportement voulu, à l'exception de deux détails que l'on retrouve sur le graphique présent dans la Fig. 16. Ces deux détails ne sont pas si embêtants, mais il est important de les notifier.

Premièrement, on s'aperçoit qu'en dessous de 3.2V le comportement des sorties n'est pas identique. La sortie 3.3V est à zéro, tandis que la 5V reprend la valeur de la tension d'entrée. Cela peut paraitre assez étrange, car leurs régulateurs de tension sont les deux branchés à la même pin *EN* mais cela s'explique dans leurs *datasheet*. En effet, la sortie 3.3V dépend principalement du régulateur de tension abaisseur. Lorsque ça pin *EN* est désactivé, il coupe sa sortie. Pour le régulateur de tension élévateur qui régit la sortie 5V ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il est désactivé, il laisse simplement passer la tension qu'il a en entrée. Ceci est un détail auquel nous n'avions pas fait attention lors des choix des composants.

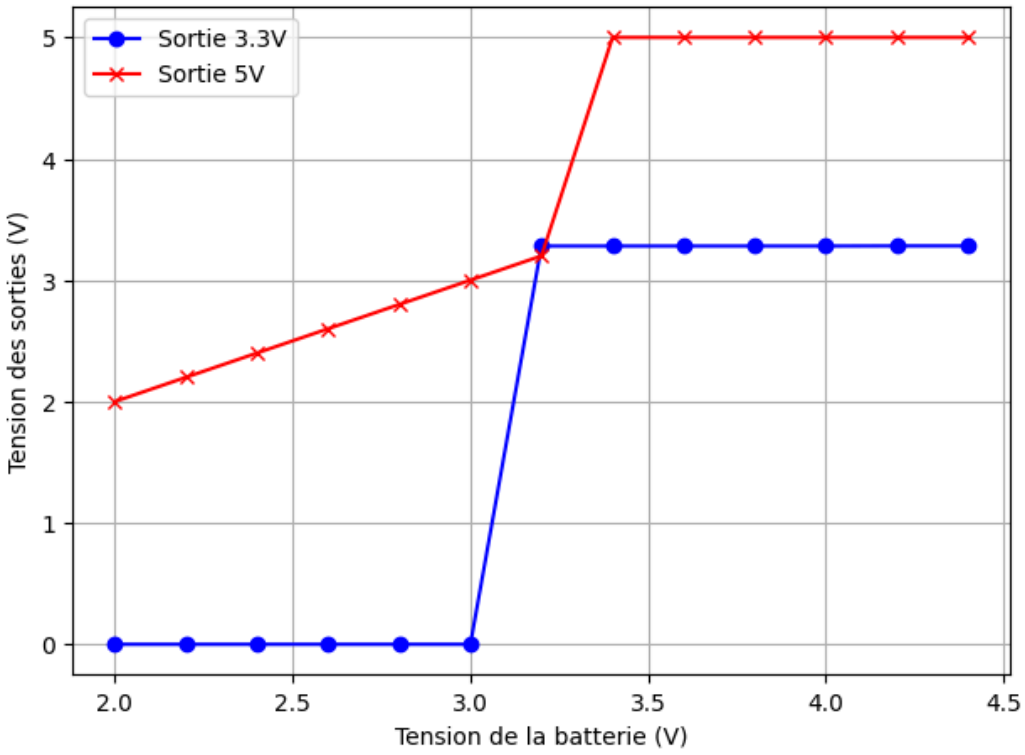


Fig. 16. – Valeurs des sorties en fonction de la tension de la batterie

Le deuxième détail se trouve dans l'activation des sorties. De nouveau, bien que la pin *EN* des régulateurs de tension soient connectés de la même façon, les sorties se comportent différemment. La sortie 3.3V s'active lorsque la tension de sortie de la batterie est à 3V alors que la sortie de 5V s'active quand elle est à 3.2V. Nous n'avons pas réussi à expliquer cette légère différence, mais elle est tout de même présente dans notre circuit.

c) Décharge de la batterie

Afin de tester la décharge de la batterie, nous avons connecté un oscilloscope aux sorties capable de tirer un courant spécifié. De l'autre côté, nous avons branché la batterie à un oscilloscope pouvant simuler une batterie à une tension donnée et capable de mesurer le courant tiré. Les tensions de sortie ainsi que le courant utilisé par la batterie ont été les deux éléments principaux qui ont été observés lors de ce test. Ces valeurs ont été mesurées dans 35 différentes configurations différentes, données par la variation de la tension de la batterie entre 3.0V et 4.2V ainsi que le courant tiré par la sortie entre 100mA et 500mA.

Dans la Fig. 17, on peut voir les valeurs pour la sortie 3.3V en fonction de la tension de la batterie. Le graphique démontre bien que notre sortie arrive à fournir une tension de 3.3V peu importe la charge tirée par celle-ci. On constate quand même un pique lors de l'activation de la sortie à 500mA et à 3.2V en tension pour la batterie. Ce pique est un comportement assez étrange, entre autres, dû au fait que la sortie se stabilise après coup. Nous n'avons pas réussi à l'expliquer autrement que par ceci : c'est une erreur de mesure.

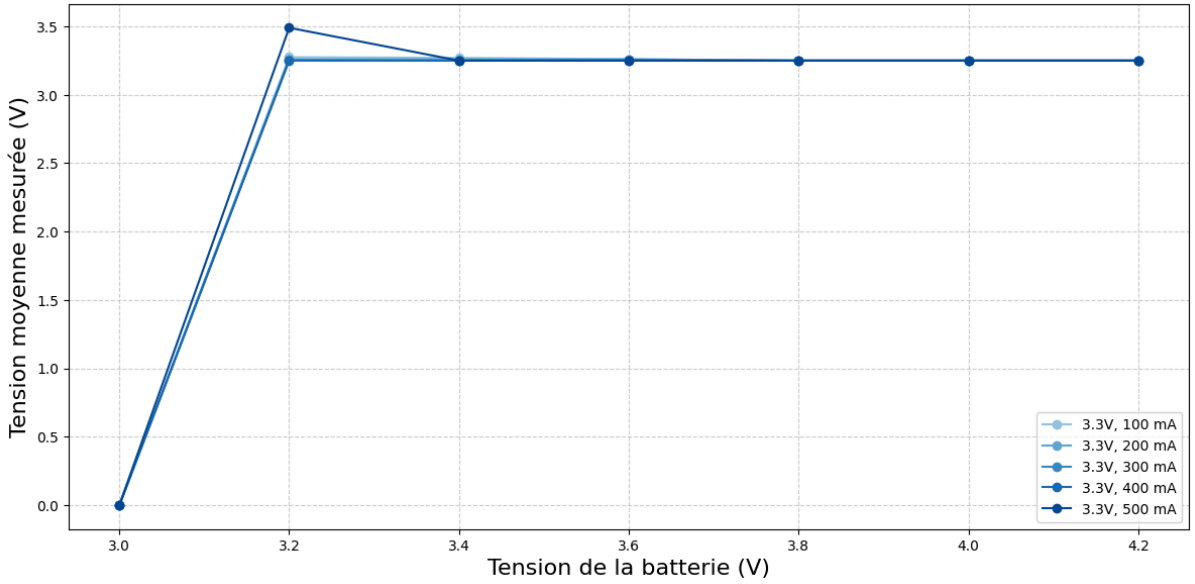


Fig. 17. – Tension moyenne mesurée à la sortie 3.3V lors de la décharge

Le même graphique concernant la sortie 5V est présent dans la Fig. 18. Celui-ci souligne une conduite assez atypique du régulateur de tension élévateur. En effet, on remarque que lorsque la tension de la batterie est à 3.2V, le régulateur arrive à élever la tension à 5V. Mais lorsque l'on tire 500mA, il n'y arrive plus. La fiche technique du régulateur de tension indique qu'il peut fonctionner avec une tension aussi basse que 2.3V. Cependant, à des courants de sortie plus élevés, il demande des tensions d'entrée plus hautes. Cela est certainement dû aux pertes internes du composant.

Il est bon de noter que si l'on compare ces deux graphiques, nous remarquons que la sortie 3.3V s'active en même temps que la sortie 5V, à l'exception du problème souligné au-dessus, lorsque l'on tire 500mA.

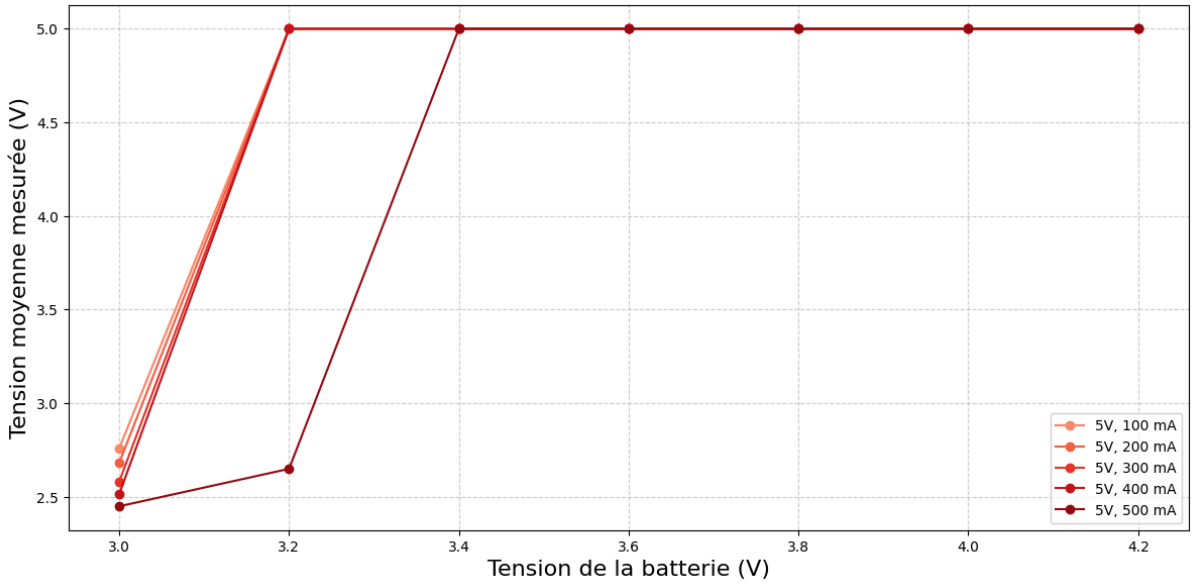


Fig. 18. – Tension moyenne mesurée à la sortie 5V lors de la décharge

La Fig. 19 et Fig. 20 récapitulent les valeurs du courant tiré sur la batterie en fonction de la tension de la batterie et du courant de sortie. Ils permettent de comparer de manière visuelle la consommation du circuit entre les différents niveaux de la batterie.

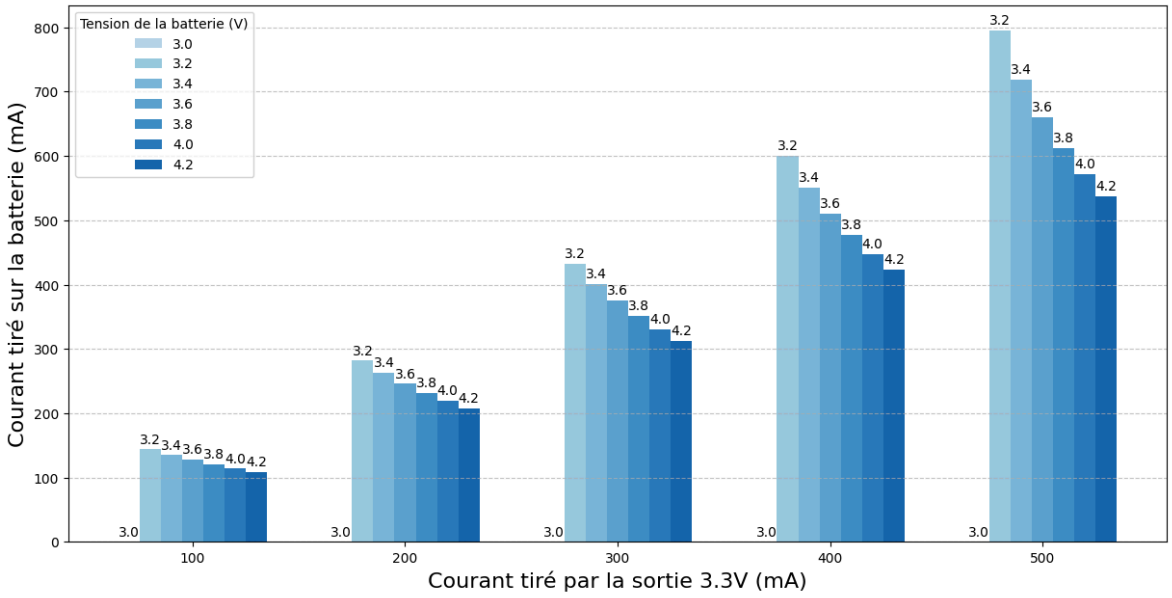


Fig. 19. – Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 3.3V

Le graphique concernant la sortie 3.3V montre que la consommation augmente en fonction de la tension de la batterie : plus elle est baisse, plus on consomme. Évidemment, uniquement quand la sortie est activée. Cette augmentation est négligeable lorsque l'on tire 100mA mais drastique lorsqu'il s'agit de 500mA, avec une différence de plus de 250mA entre une tension de

3.2V et 4.2V. En effet, lorsque la tension de la batterie diminue, le régulateur doit fournir plus de courant pour maintenir une puissance de sortie constante. Cela provoque une augmentation des pertes. Son rendement réduit alors grandement.

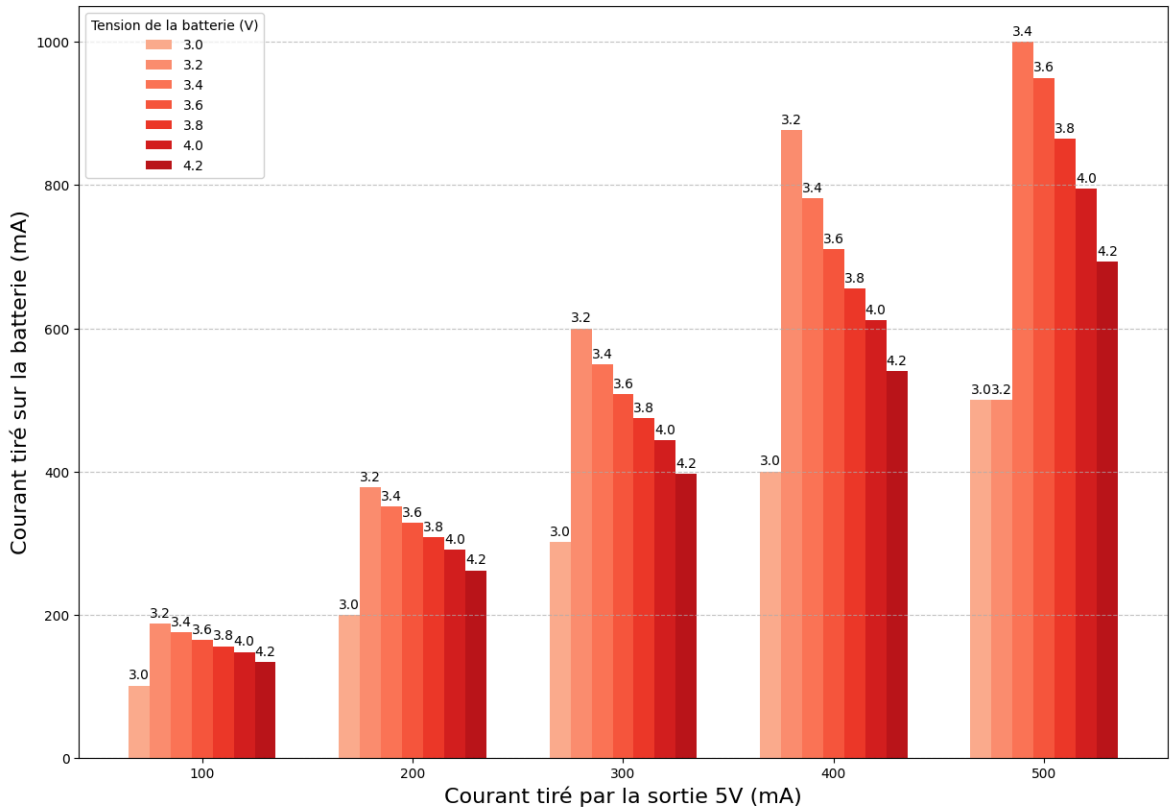


Fig. 20. – Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 5V

De la même manière que pour celui de la sortie 3.3V, le graphique sur la Fig. 20 montre que la consommation augmente plus on tire de courant et plus la tension de la batterie est basse. Le courant tiré sur la batterie le plus élevé est de 1A, autrement dit un facteur deux par rapport à ce qui se trouve en sortie.

La puissance consommée par un circuit est donnée en watts par la relation :

$$P = V \times I \tag{6}$$

Celle-ci est utile pour calculer l'efficacité du circuit, ici en pourcentage :

$$\mu = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}} \times 100 \tag{7}$$

Dans notre cas, nous avons une efficacité qui alentour les 75% pour la sortie 3.3V comme pour la 5V.

5.2 Problèmes rencontrés et Solutions

L’un des plus gros problèmes que nous avons rencontrés s’est passé lors de la mesure des composants. En effet, lors d’une mesure, nous avons, malencontreusement, mis 7V en entrée de la batterie. Les composants ont pour la majorité bien réagi, hormis le régulateur de tension élévateur qui a cessé de fonctionner directement après cela.

Heureusement, nous avions préparé un double de tous les composants et avons pu le remplacer. Pour ce faire, nous avons dessoudé le composant à l’aide d’une tresse à dessouder, pour ensuite souder au fer à souder le nouveau régulateur. Après cela, le chargeur de batterie était à nouveau fonctionnel.

Chapitre 6. Conclusion

6.1 Résumé du projet

Le projet a pour but de créer un chargeur qui permet des tensions de sortie stables de 3.3V et 5V avec un courant de 500mA. Malgré des contraintes strictes sur les dimensions physiques et l'utilisation exclusive de composants SMD, les résultats obtenus démontrent une solution conforme au contraintes initiales. Le prototype final est opérationnel et répond à la plupart des spécifications initiales.

6.2 Améliorations futures

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour optimiser ce chargeur. Tout d'abord, le choix de composants plus adaptés, intégrant des protections supplémentaires, pourrait améliorer la robustesse et la sécurité du système. Ensuite, un routage plus optimisé permettrait de réduire les interférences et les pertes. Enfin, l'ajout d'un système de gestion thermique et d'un indicateur utilisateur plus avancé offrirait une meilleure expérience globale.